

Di Mana Kita Harus Menggali?

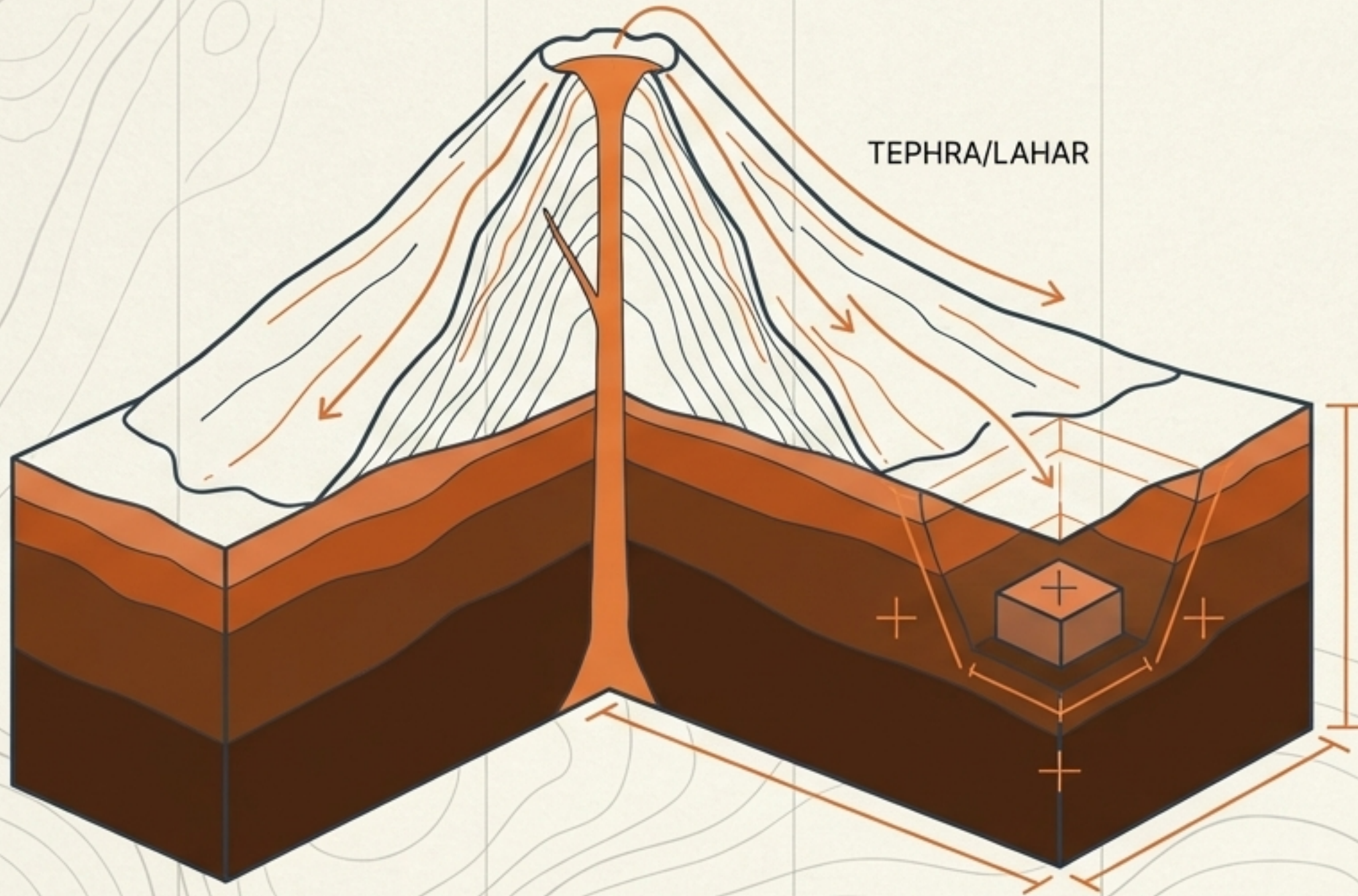
Agenda Penelitian Baru untuk
Arkeologi Jawa Berbasis Data

Mukhlis Amien | Lab Data Sains, Universitas Bhinneka Nusantara

Mengapa situs pra-400 Masehi hampir tidak pernah ditemukan di permukaan Jawa?

Bukan tidak ada. Situs tersebut TERKUBUR.

Analisis komputasional membuktikan bahwa situs berusia 2.000 tahun kini berada pada **kedalaman 163–326 cm**—jauh di bawah jangkauan survei permukaan konvensional.



45

Gunung api aktif di Jawa
(Erupsi tiap 1-2 tahun)

51

Kasus penguburan situs
terdokumentasi (dari 14 erupsi)

2,4-6,2 mm

Laju sedimentasi vulkanik per tahun

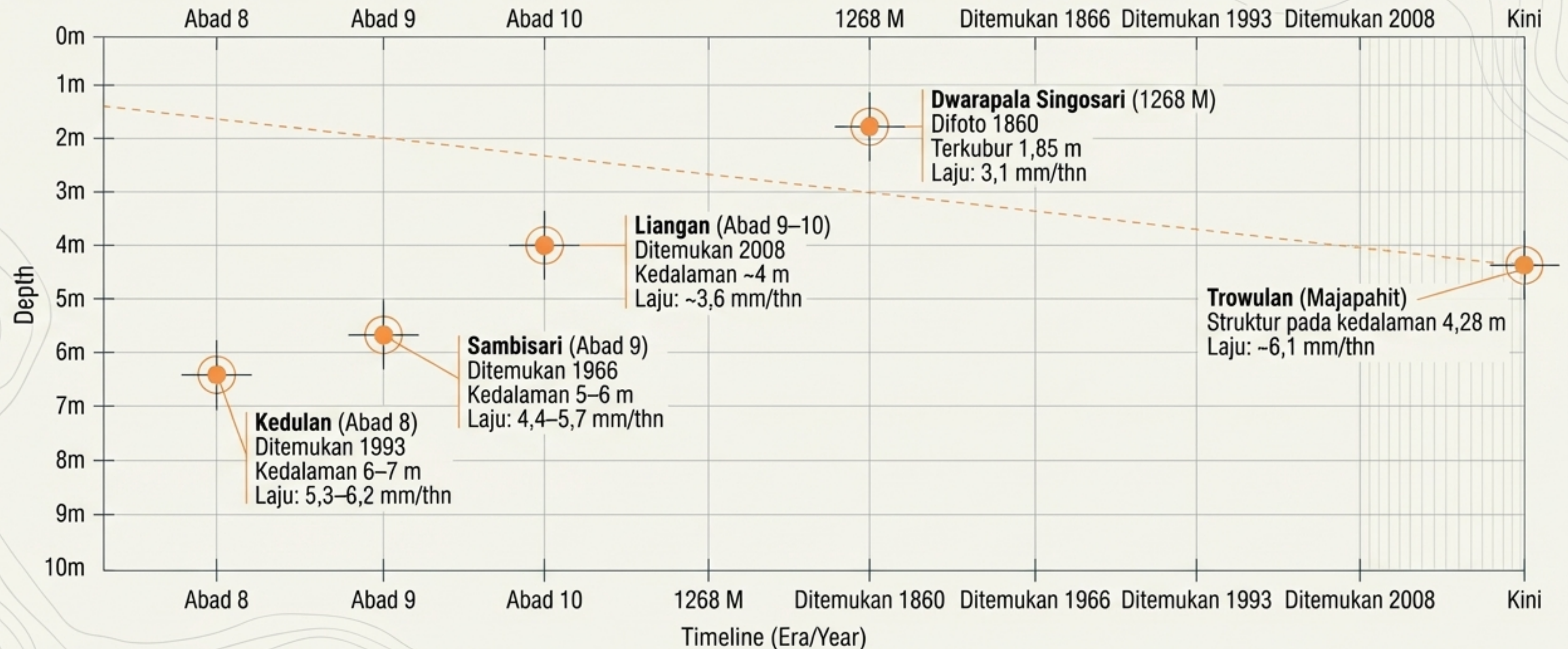
3,41 Meter

Kedalaman penguburan rata-rata

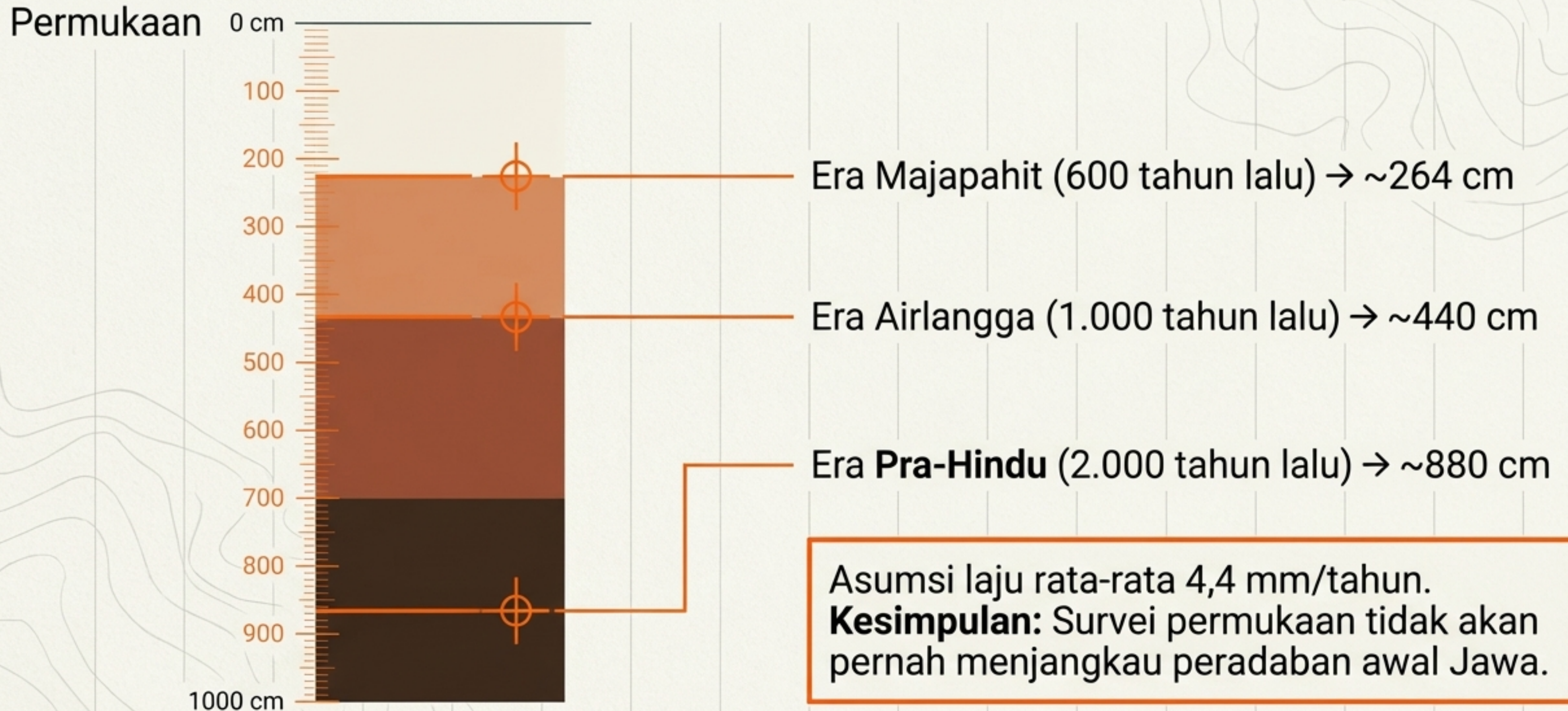
9,14 Meter

Kedalaman maksimum terdokumentasi
(Arca Vishnu Prambanan)

Laju Sedimentasi Adalah Pengukuran Fisik, Bukan Teori

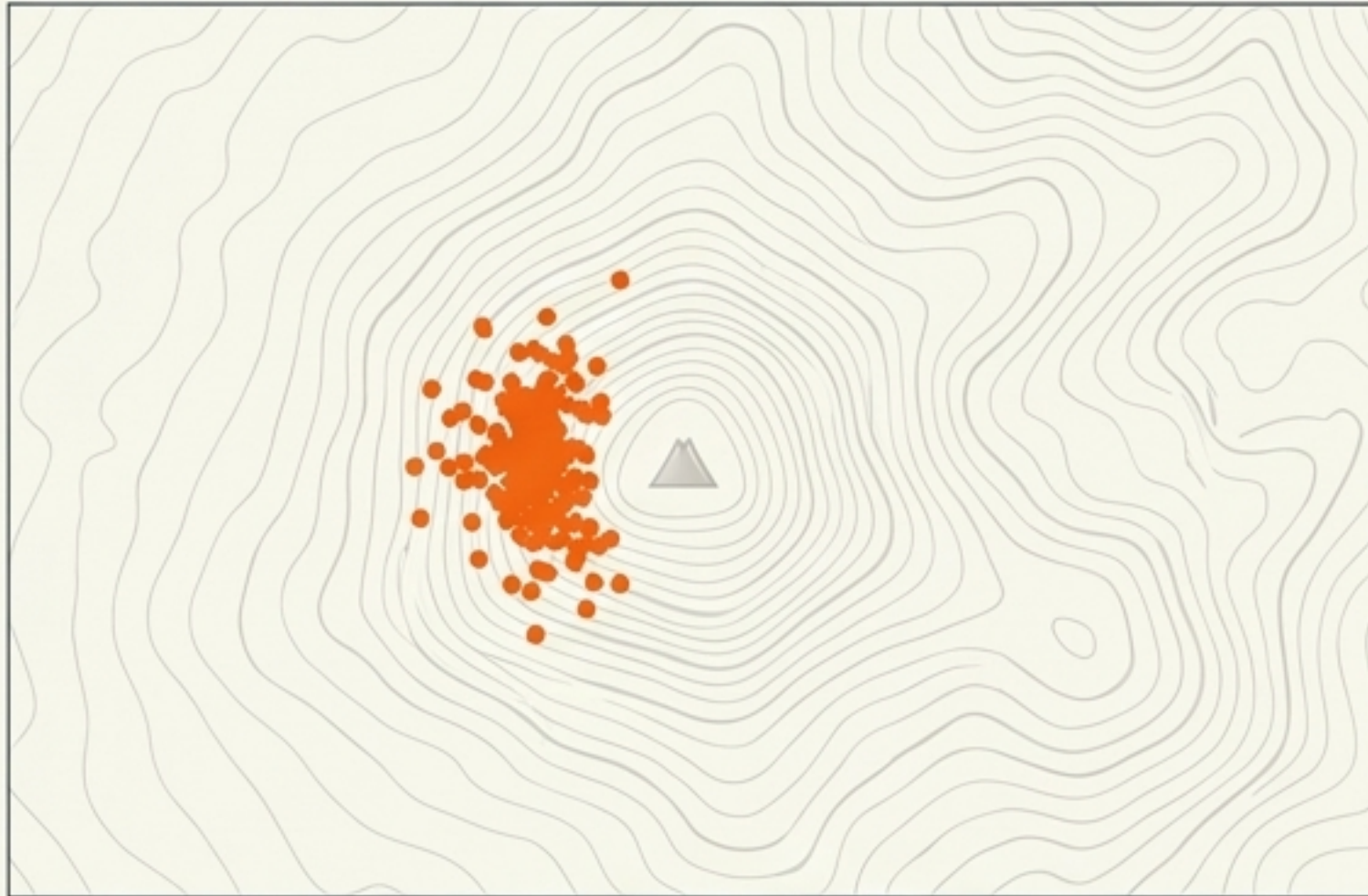


Garis Waktu Kini Berada Jauh di Bawah Tanah



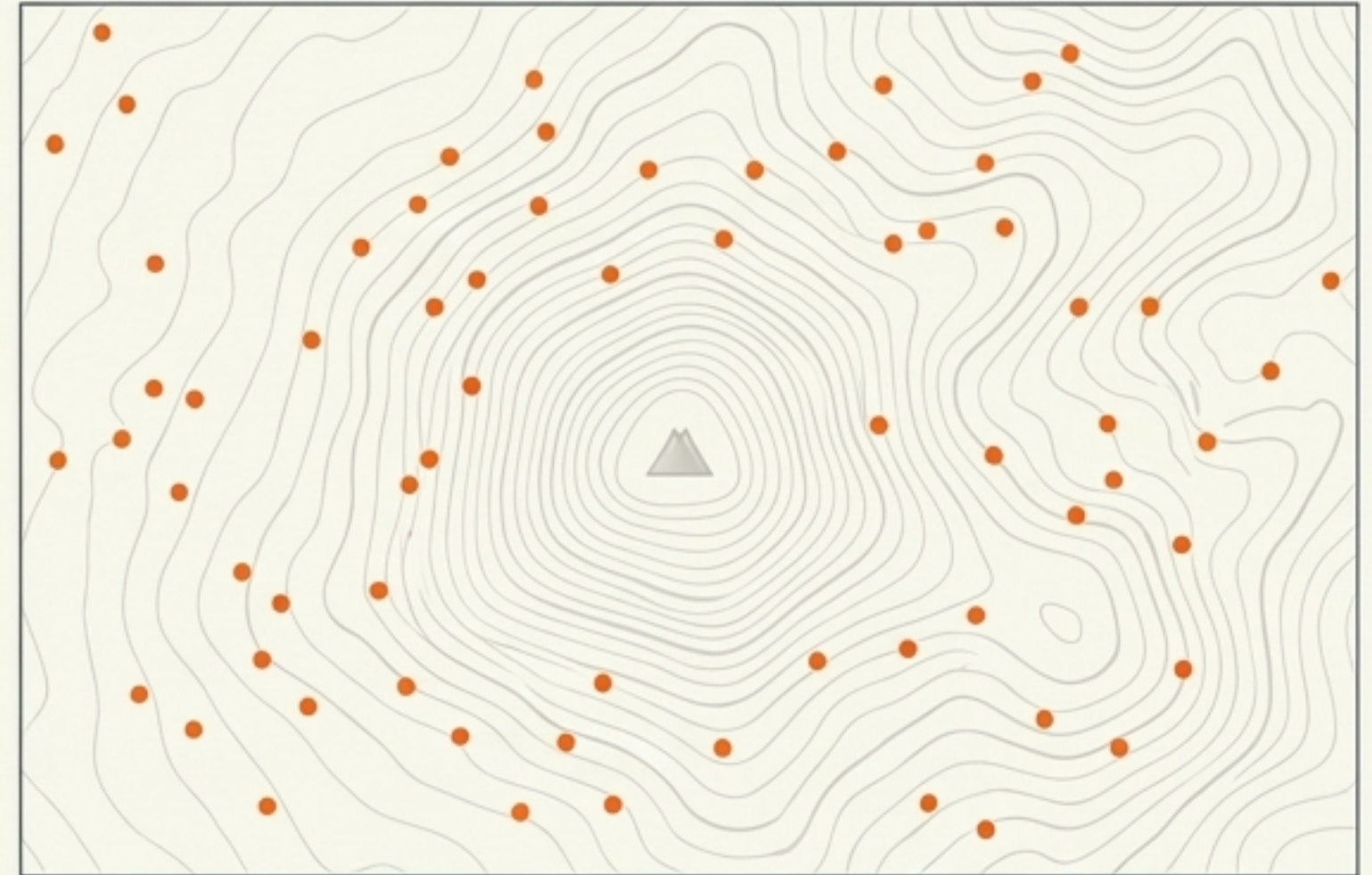
Nenek Moyang Kita Sadar Akan Topografi Vulkanik

Arsitektur Sakral (Candi)



42,3% berada dalam radius 10 km dari puncak.
Mengelompok di sisi barat (47,2%) menjauhi jatuhnya tefra timur. Pilihan lokasi sangat disengaja ($p < 0,000001$).

Pusat Administrasi (Prasasti)



Rata-rata berjarak 9,2 km lebih jauh dari gunung api dibandingkan candi. Hanya 12,9% di zona 10 km.

Kedekatan dengan gunung api adalah perilaku arsitektur sakral. Zona paling suci ini adalah zona yang paling terdampak sedimentasi.

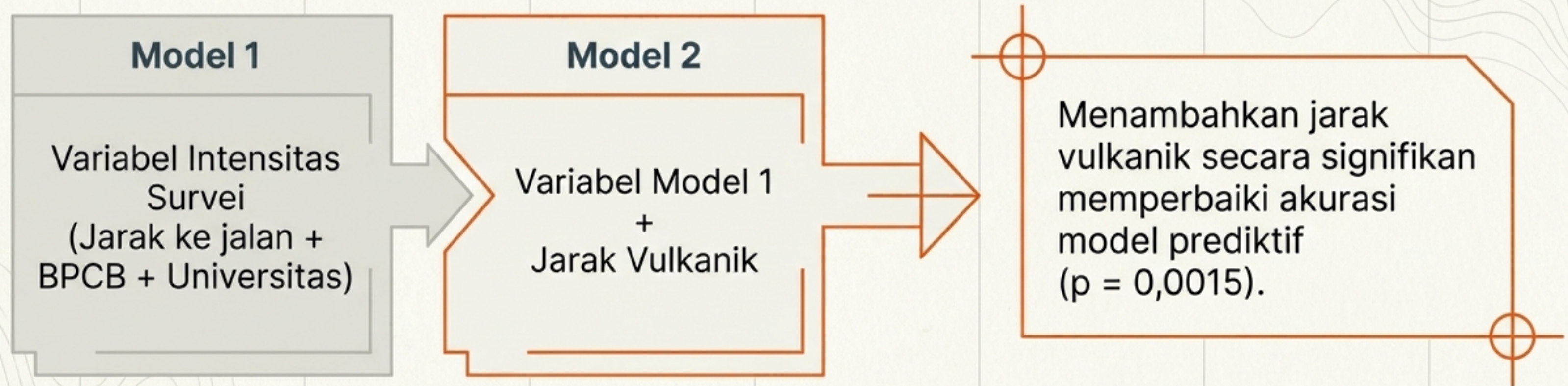
Jika Vulkanisme Mengubur Situs, Mengapa Jepang Menemukannya?

	Jepang	Indonesia
Gunung Api Aktif	111	45
Ekskavasi Penyelamatan	~8.300 per tahun	~70 per tahun
Intensitas Survei Area	100–200x lebih besar	Rendah
Sistem Pendanaan	Dibiayai pengembang via UU 1950	Akademis / Pemerintah

Situs Pompeii Jepang (abad ke-6, kedalaman ~2 meter) ditemukan melalui ekskavasi penyelamatan wajib, bukan kebetulan permukaan. Masalahnya bukan vulkanisme, melainkan intensitas survei.

Defisit Situs Bukanlah Ilusi Bias Survei

Uji Regresi Nested Poisson dilakukan untuk menantang hipotesis ini.



Terbukti secara matematis: Defisit situs di zona vulkanik adalah fenomena geologis yang nyata, bukan semata-mata karena ketidakmerataan rute survei arkeolog.

Tiga Dataset Independen Mengerucut ke 10 Titik Koordinat

Hotspot Candi: Analisis klaster spasial dari 142 struktur.

Model Suitability Pemukiman: Pembelajaran mesin geospasial (AUC = 0,768).

Laju Sedimentasi Vulkanik: Proyeksi kedalaman taphonomic.

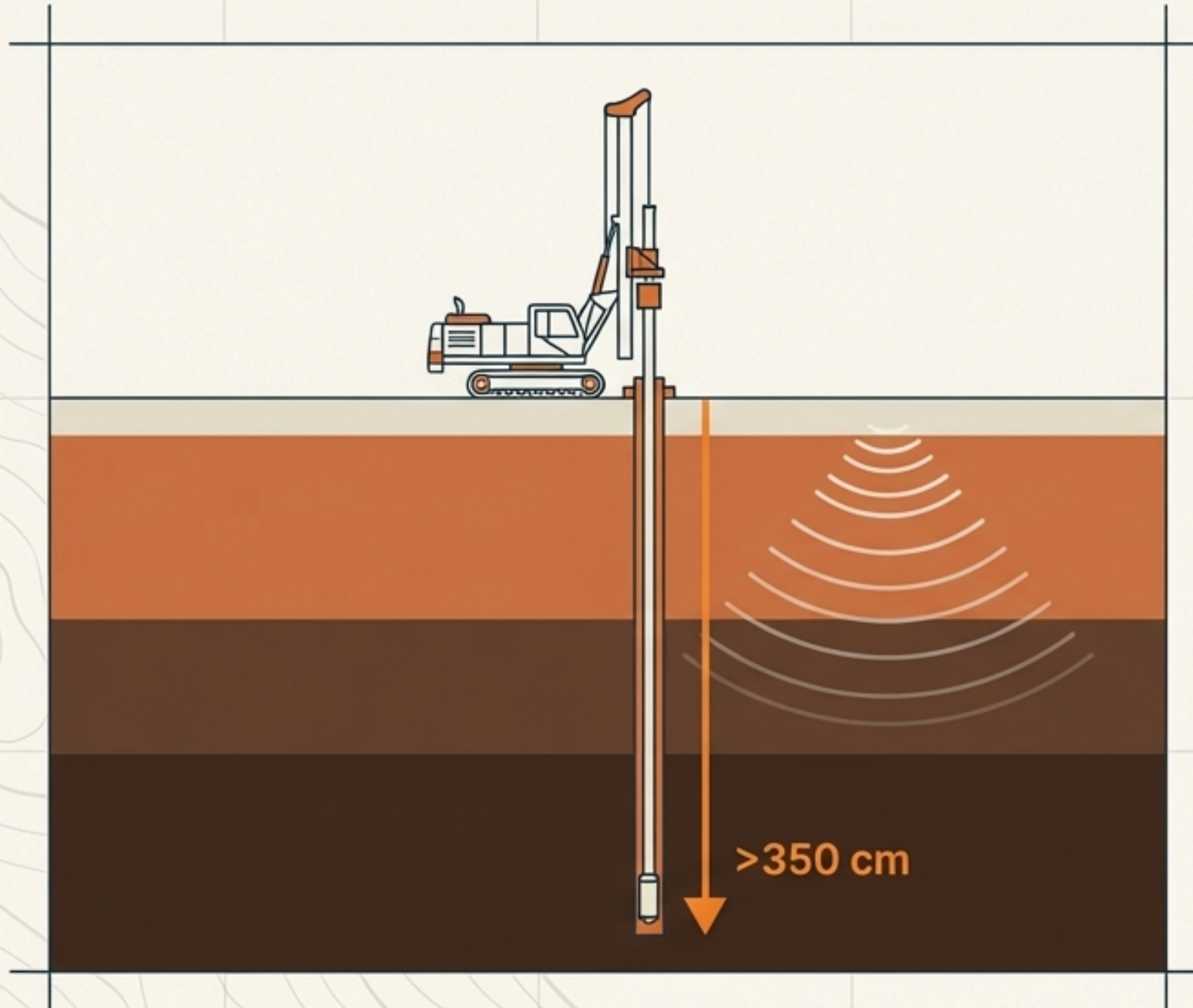


10 Target Survei Prioritas dengan prediksi kedalaman penguburan **7–21 meter**.

Target Peringkat #1: Lereng barat Gunung Kelud (Laju sedimentasi 13,1 mm/tahun, radius 2 km dari dua candi Majapahit).

Kebutuhan Kritis Saat Ini: Validasi Fisik

Model komputasional siap. Kami hanya butuh membuktikannya di tanah.



Kebutuhan 1: Soil Core

Lokasi: Zona B/C lereng barat gunung api Jawa Timur (Kelud/Arjuno).

Target: Kedalaman > 350 cm (mencari lapisan organik atau artefak).

Estimasi: Rp 75–150 juta (3-5 hari kerja).

Kebutuhan 2: GPR Survey

Pemetaan anomali bawah permukaan secara non-destruktif sebelum pengeboran.

Tiga Pertanyaan Kritis untuk Komunitas Geologi

Angka laju sedimentasi kami (2,4–6,2 mm/tahun) didasarkan pada 5 titik kalibrasi dari Merapi dan Kelud.

1. Apakah angka ini konsisten dengan data stratigrafi yang dipegang oleh komunitas geologi Indonesia?
2. Apakah ada data tephra core atau soil core historis dari zona candi yang bisa digunakan untuk validasi ulang?
3. Apakah PVMBG memiliki data stratigrafi resolusi tinggi khusus untuk dataran vulkanik Jawa Timur?

Undangan Kolaborasi: Membangun Tim Lintas Disiplin

Keahlian	Kontribusi Utama	Institusi Ideal
Vulkanologi / Stratigrafi	Validasi laju sedimentasi & tefra	ITB, UGM, PVMBG
Arkeologi Lapangan	Ekskavasi presisi di koordinat target	BALARJATIM, Balai Arkeologi
Geofisika (GPR)	Survei non-destruktif bawah permukaan	ITB, UB Malang
Geomorfologi & Sejarah	Pemetaan paleo-lanskap & verifikasi kolonial	UI, UGM, UB



Apa yang Kami Bawa ke Meja Kolaborasi

142 Candi

268 Prasasti

666 Situs & 51 Korelasi Tefra

Pipeline komputasional & koordinat target survei siap pakai.

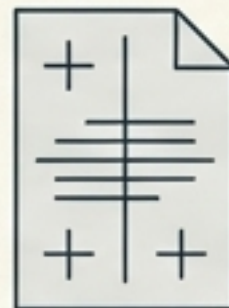
Status: Under Review di Q1/Diamond OA



Taphonomic Framework
(Asian Perspectives)



Settlement Suitability Model
(JCAA)



Volcanic Ritual Clock
(BKI)



Spatial Segregation Evidence
(Antiquity)



Phonological Fossils
(Oceanic Linguistics)



Bukan tidak ada — belum
dicari di tempat yang benar.



Kontak: Mukhlis Amien (mukhlis.amien@ubhara.ac.id)

Repositori Open Science (Data & Pipeline): github.com/mukhlisamien/volcarch



NotebookLM